Universidade Tecnológica Federal Do Paraná - Campus Pato Branco
Disciplina: Processamento Digital de Sinais
Professor: Rafael Cardoso

Prática 7 – DFT e FFF vs Resposta em Frequência

1) Considere o seguinte sistema:

$$y[n] = 0{,}9366y[n-1] + 0{,}0317x[n] + 0{,}0317x[n-1] \tag{1}$$

Este sistema tem resposta ao impulso dada pela sequência

$$h[n] = 0{,}0317\{0{,}9366^{n}u[n] + 0{,}9366^{n-1}u[n-1]\} \tag{2}$$

cujos elementos estão disponíveis na sequência h do arquivo Matlab em anexo.

De posse da resposta ao impulso dada por (2), pode-se aplicar a definição de função resposta em frequência dada por

$$H(e^{j\omega}) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} h[k]e^{-j\omega k} \tag{3}$$

que fornece

$$H(e^{j\omega}) = 0{,}0317\left(\frac{1 + e^{-j\omega}}{1 - 0{,}9366e^{-j\omega}}\right) \tag{4}$$

2) Observe que caso se deseja calcular a transformada de Fourier da sequência $h[n]$ dada por (2), deve-se utilizar a definição da Transformada de Fourier para sinais de tempo discreto que é dada por

$$H(\omega) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} h[n]e^{-j\omega n} \tag{5}$$

Comparando (5) com (3), verifica-se que são a mesma expressão. Assim, chega-se à conclusão de que a resposta em frequência de um sistema de tempo discreto LIT é a Transformada de Fourier da resposta ao impulso deste sistema.

Com isso, pode-se obter uma boa aproximação da função resposta em frequência $H(e^{j\omega}) = H(\omega)$ utilizando-se a DFT. Como isso, evita-se a necessidade de se conhecer a definição matemática de $h[n]$ dada por (2). Basta se ter disponíveis os elementos da sequência $h[n]$ e utilizar

$$H(k) = \sum_{n=0}^{N-1} h[n] e^{-j\left(\frac{2\pi}{N}\right)kn} \tag{6}$$

a) Note que (6) fornece amostras de $H\left(e^{j\omega}\right) = H(\omega)$ em frequências separadas por múltiplos de $\frac{2\pi}{N} k\ rad$. Utilizando (6) determine a DFT da sequência $h[n]$ e exiba os gráficos de $|H(k)|$ e $arg\left(H(k)\right)$.

b) Exiba os gráficos de $\left|H\left(\frac{2\pi}{N}k\right)\right|$ e $arg\left(H\left(\frac{2\pi}{N}k\right)\right)$ e compare com os gráficos de $\left|H\left(e^{j\omega}\right)\right|$ e $arg\left(H\left(e^{j\omega}\right)\right)$.

c) Exiba os gráficos de $\left|H\left(\frac{2\pi}{N}k\right)\right|$ e $arg\left(H\left(\frac{2\pi}{N}k\right)\right)$ para $0 \leq \omega < \pi$ em escala monolog.

3) Utilize o comando FFT para computar a DFT de $h[n]$ e compare o tempo de processamento e os resultados com a questão 2 a).